Први колоквијум,
Бања Лука, 16. новембар 2017. године

1. Задатак

У хидроелектрани налази се хидроагрегат са сљедећим познатим подацима: $H_n = 70$ m, $Q = 20$ m^3/s, $\eta_{Gn} = 0{,}95$ и специфични број обртаја $n_s = 159$ ob/min. Ако је укупан степен искоришћења хидроелектране на прикључцима генератора $\eta_{HE} = 0{,}80$, а вријеме затварања предтурбинског затварача 20 s и релативно (прелазно) повећање броја обртаја 20%, одредити:

a) тип турбине у хидроелектрани и специфични број обртаја n_q,
b) стварни број обртаја турбине,
c) висину излазног пресјека турбине да не би дошло до кавитације,
d) потребан замајни момент ротирајућих дијелова агрегата и максимални број обртаја при тренутном потпуном растерећењу генератора.

2. Задатак

Огледална површина акумулационог језера у функцији надморске висине h мијења се по закону:

$$\omega(h) = 200 \cdot h^2 + 22000 \cdot h + 18000000 \left[m^2\right],\ h[m].$$

Хидроелектрана има два идентична хидроагрегата, и у току године је радила непрекидно 70 дана са инсталисаном (номиналном) снагом, након чега је ниво акумулације опао за 6 метара. Доток воде у акумулацију за вријеме експлоатације био је занемарљиво мали. Прије почетка експлоатације ниво воде у акумулацији био је на коти 510 метара. Ниво доње воде је на коти 340 метара, а просјечни укупни степен искоришћења хидроелектране је $\eta_{HE} = 0{,}80$, одредити:

a) произведену електричну енергију и инсталисану снагу у електрани,
b) количину истекле воде,
c) који тип турбине је примијењен.

Колоквијум се ради 120 минута!